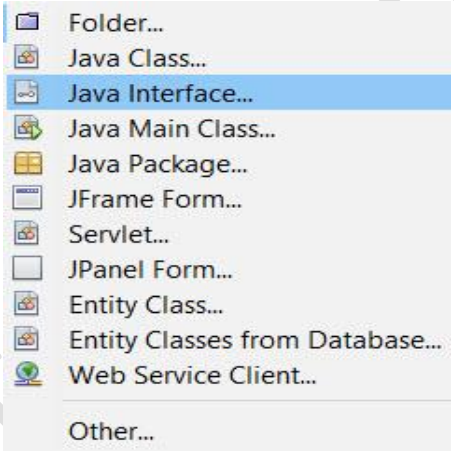
Hướng dẫn lập trình OOP trong Java - Tạo và sử dụng Interface
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Interface: Là một dạng lớp cha đặc biệt trong Java, trong đó sẽ không có mã lập trình, mà chỉ có khai báo. Từ các phiên bản Java < 8 thì mặc định các biến được khai báo trong interface sẽ có các từ khoá là public static final, và các method được khai báo trong interface sẽ mặc định là public abstract.

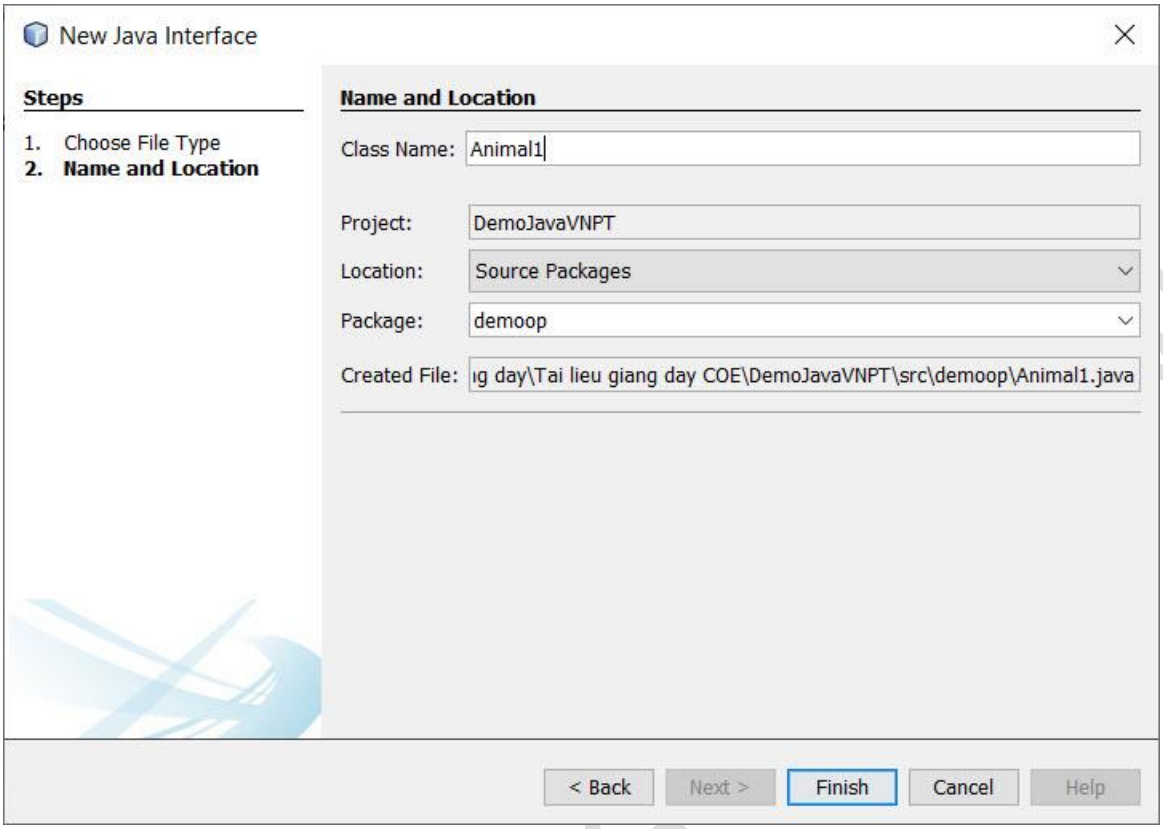
Interface thường được sử dụng để cung cấp một giao diện chung, gồm khai báo các method chung cho các lớp con cài đặt, và các interface khác kế thừa. Interface thường được khai báo ở trên đầu của cây phân cấp các class/interface trong các thư viện.

Bước 1: Tạo Project
Mở trình soạn thảo, tạo mới một Java Project. Đặt tên và chọn đường dẫn chứa Project vừa tạo.

Bước 2: Định nghĩa interface
Sau đó, click phải chuột lên thư mục Source Package trong Project, tạo mới một Java Interface.



Đặt tên cho interface cần tạo.



Ở đây, ta đã định nghĩa một interface có tên là Animal, sau đó ta khai báo một abstract method có tên là go().

```
public interface Animal {
    public abstract void go();

}
```

Tiếp theo, ta định nghĩa một interface khác là DongVatAnThit, rồi cũng khai báo một abstract method là xexac() trong interface đó.

```
public interface DongVatAnThit {
    public void xexac();
}
```

Bước 3: Định nghĩa class cài đặt interface

Sau đó, ta định nghĩa một class, ở đây tên là Fish, cài đặt 2 interface đã tạo ở bước trên. Đầu tiên chương trình sẽ báo lỗi, vì ta chưa cài đặt các abstract method được kế thừa từ 2 interface ở trên.

```
/**
 *
 * @author hun
 */
public class Fish implements Animal, DongVatAnThit {

}
```

Fish is not abstract and does not override abstract method go() in Animal
---
(Alt-Enter shows hints)

Ta viết mã để định nghĩa nội dung cho 2 phương thức đã được kế thừa từ 2 interface ở trên như sau. Chương trình sẽ hết lỗi.

```
/**
 *
 * @author hungcuong
 */
public class Fish implements Animal, DongVatAnThit {
    @Override
    public void go() {
        System.out.println("Go() in Fish");
    }

    @Override
    public void xexac() {
        System.out.println("Xexac() in Fish");
    }
}
```

Bước 4: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã định nghĩa class xong, hãy khởi tạo đối tượng của lớp Fish, rồi thực thi chương trình và xem kết quả. Ta sẽ thấy kết quả của chương trình được hiển thị như mong muốn.

```
public static void main(String[] args) {
  //khoi tao doi tuong cua lop Fish
  Fish f = new Fish();
  f.go();
  f.xexac();
}
```

Dưới đây là kết quả của chương trình

```
run:
Go() in Fish
Xexac() in Fish
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```